2025–2026 学年期末 (陈曦)

一、 (40 分)

1. 叙述光滑流形的定义，并验证

$$S^2 := \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 1\right\}$$

是光滑流形.

2. 叙述正则子流形的定义。设 $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 光滑，设

$$f : \mathbb{R}^{n+1} \to \mathbb{R}; (x_1,\ldots,x_n,x_{n+1}) \mapsto x_{n+1} - g(x_1,\ldots,x_n).$$

证明 $f^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的正则子流形.

3. 对 $F : N \to M$, 叙述推前映射 $F_{*,p} : T_pN \to T_{F(p)}M$ 的定义, 并用一组基表示它。

4. 构造外微分 d。对 N 上的 k-形式以及 $F : N \to M$, 叙述拉回 F^* 的定义.

5. 叙述 Stokes 定理。设 D 是平面中的闭圆盘，

$$\omega = (x^2-y)dx + (y^2+x)dy,$$

使用 Stokes 定理计算 $\int_{\partial D}\omega$.

二、 (60 分)

1. 考虑 $\mathbb{R}^4 = \{(x,y,z,t)\}$, 记

$$E = E_1dx + E_2dy + E_3dz,$$

$$B = B_1dy\wedge dz + B_2dz\wedge dx + B_3dx\wedge dy,$$

$$F = E\wedge dt + B.$$

(1) 计算 dF.

(2) 证明 $dF = 0$ 等价于：

$$\nabla \times E = -\frac{dB}{dt}, \quad \operatorname{div} B = 0.$$

2. 考虑导子 $D : C^\infty(M) \to C^\infty(M)$ 满足 Leibniz 律

$$D(fg) = D(f)g + fD(g).$$

(1) 证明：若 $f|_U \equiv 0$, 则 $Df|_U \equiv 0$.

(2) 证明：存在唯一的向量场 X, 使得对任意 f 成立 $Df = Xf$. 给出 $\{x^1,\ldots,x^n\}$ 下 X 的表达式.

3. 考虑

$$SO(2) := \left\{A \in GL(2,\mathbb{R}) \mid A^TA = I, \det A = 1\right\}.$$

(1) 验证 $SO(2)$ 是一维李群并给出其李代数 $\mathfrak{so}(2) = T_ISO(2)$.

(2) 证明 $SO(2)$ 中元素都形如

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

(3) 证明：

$$\Phi : S^1 \to SO(2); \cos\theta + i\sin\theta \mapsto \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

是 Lie 群的同构，并给出 $\Phi_{*,1}$ 的表达式.

4. 考虑 Liouville 1-形式 λ. (试卷上有完整的定义)
   (1) 叙述余切簇 T^*M 的定义. 设其上的坐标卡为 $(U, x^1, \ldots, x^n, p_1, \ldots, p_n)$, 证明：$\lambda = \sum_{i=1}^n p_i dx^i$.
   (2) 计算 $d\lambda$, 证明 $(d\lambda)^n$ 是一个在 $\pi^{-1}U$ 上非退化的 $2n$-形式.
   (3) 证明 $(d\lambda)^n$ 非退化与坐标卡的选取无关，由此说明它在 M 上非退化.

2025–2026 学年期末 (王志张)

1 简答题（每题 7 分）

1. 证明：不存在紧致的极小曲面。
2. 证明：无边界紧致曲面有局部凸点。
3. 证明：$SL(n)$ 是流形。
4. 给定流形 M，给出函数芽的定义。如果记 F_m 是所有在 m 点处消失的函数芽构成的理想，那么 F_m/F_m^2 作为线性空间的维数是什么？为什么？
5. 记 $\mathcal{X}(M)$ 是 M 上光滑切向量场构成的集合。如果 ω 是一个 k 形式，证明

$$\omega : \mathcal{X}(M) \times \mathcal{X}(M) \times \cdots \times \mathcal{X}(M) \to C^\infty(M)$$

给出了一个交错的 $C^\infty(M)$-多重线性函数。反过来对么？为什么？

6. 线性空间的定向是什么？光滑流形的定向是什么？给出可定向的另外两个等价定义？Lie 群总是可定向的么？为什么？
7. 在分布 $\mathscr{D}$ 上消失的 q 形式的定义是什么？什么是微分理想？证明：$\mathscr{D}$ 是对合的当且仅当 $\mathscr{I}(\mathscr{D})$ 是微分理想。

2 作业题（每题 8 分）

1. GTM 94 第四章第 18 题。
2. GTM 94 第四章第 19 题。（无提示）

3 定理默写题（15 分）

给出奇异 p 链的定义，再给出奇异同调空间的定义，定义形式 ω 在 p 链上的积分，叙述并证明 p 链形式的 Stokes 定理。

4 自己挑战（20 分）

同 22–23 年最后一题。